

RBK 3.5 地图格式

1. 结构概述

文件/文件夹名		文件/文件夹格式	描述
0.smap		JSON	拓扑结构
info.json		JSON	建图时信息
0.png		PNG	2D 点云图片
2dft		文件夹	2D 特征地图
	xxx.2dft	protobuf二进制文件	地图内容
	info.json	JSON	地图信息
2dlh		文件夹	2D 定位地图
	xxx.2dlh	protobuf二进制文件	地图内容
	info.json	JSON	地图信息
2dpc		文件夹	2D 点云地图
	xxx.2dpc	protobuf二进制文件	地图内容
	info.json	JSON	地图信息
3dkf		文件夹	3D 关键帧地图
	xxx.3dkf	protobuf二进制文件	地图内容
	info.json	JSON	地图信息
3dft		文件夹	3D 特征地图
	xxx.3dft	protobuf二进制文件	地图内容
	info.json	JSON	地图信息
3dpc		文件夹	3D 点云地图
	xxx.3dpc	protobuf二进制文件	地图内容

2. 文件说明

0.smap

2d 地图文件，包含点云、站点、线路等，格式详见<https://shimo.im/docs/0m8AZVlgBJOF5Aba/read>。

其它参数说明。

字段名	类型	描述	可缺省
header	array[object]	地图元数据，详见 RBK 3.5 地图格式	否
advancedAreaList	array[object]	高级区域，详见 RBK 3.5 地图格式	否
advancedCurveList	array[object]	连接线，详见 RBK 3.5 地图格式	否
advancedLineList	array[object]	禁行线，详见 RBK 3.5 地图格式	否
advancedPointList	array[object]	站点，详见 RBK 3.5 地图格式	否
topoAreaList	array[object]	拓扑区域，详见 RBK 3.5 地图格式	否
tagGroupList	array[object]	二维码组，详见 RBK 3.5 地图格式	否
reflectorPosList	array[object]	反光柱，详见 RBK 3.5 地图格式	否
chargerList	array[object]	充电桩	否
bins	array[object]	库位，详见 RBK 3.5 地图格式	否
binTasks	array[object]	库位动作，详见 RBK 3.5 地图格式	否
policies	array[object]	策略，详见 RBK 3.5 地图格式	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "advancedAreaList": [
3          {
4              "attribute": {
5                  "colorBrush": 4278190080,
6                  "colorPen": 2524145501
```

```
},
  "className": "AdvancedArea",
  "dir": 90,
  "instanceName": "1",
  "posGroup": [
    {
      "x": 1.796,
      "y": -0.486
    },
    {
      "x": 1.796,
      "y": 0.582
    },
    {
      "x": 0.152,
      "y": 0.582
    },
    {
      "x": 0.152,
      "y": -0.486
    }
  ],
  "property": [
    {
      "key": "policy",
      "stringValue": "{f090c0dd-ffc2-4ddd-ae04-9f5d1308fad8}",
      "type": "string"
    },
    {
      "int32Value": 9,
      "key": "textFontSize",
      "type": "int32"
    }
  ]
},
{
  "attribute": {
    "colorBrush": 4278190080,
    "colorPen": 2524145501
  },
  "className": "AdvancedArea",
  "dir": 39.996789508086465,
  "instanceName": "2",
  "posGroup": [
    {
      "x": -9.76,
      "y": -0.718
```

```
54         },
55         {
56             "x": -8.555,
57             "y": 0.293
58         },
59         {
60             "x": -9.416,
61             "y": 1.319
62         },
63         {
64             "x": -10.621,
65             "y": 0.308
66         }
67     ],
68     "property": [
69         {
70             "key": "policy",
71             "stringValue": "{e518ac46-3c72-4363-a6ba-79dd551414dc}",
72             "type": "string"
73         },
74         {
75             "int32Value": 9,
76             "key": "textFontSize",
77             "type": "int32"
78         }
79     ]
80 }
81 ],
82 "advancedCurveList": [
83     {
84         "className": "StraightPath",
85         "endPos": "AP7",
86         "instanceName": "AP8-AP7",
87         "startPos": "AP8"
88     },
89     {
90         "className": "StraightPath",
91         "endPos": "AP8",
92         "instanceName": "AP7-AP8",
93         "startPos": "AP7"
94     },
95     {
96         "className": "StraightPath",
97         "endPos": "AP5",
98         "instanceName": "AP6-AP5",
99         "startPos": "AP6"
100     },
```

```
101 {
102     "className": "StraightPath",
103     "endPos": "AP6",
104     "instanceName": "AP5-AP6",
105     "startPos": "AP5"
106 },
107 {
108     "className": "StraightPath",
109     "endPos": "LM12",
110     "instanceName": "AP4-LM12",
111     "property": [
112         {
113             "key": "policy",
114             "stringValue": "",
115             "type": "string"
116         }
117     ],
118     "startPos": "AP4"
119 },
120 {
121     "className": "StraightPath",
122     "endPos": "AP4",
123     "instanceName": "LM12-AP4",
124     "property": [
125         {
126             "key": "policy",
127             "stringValue": "",
128             "type": "string"
129         }
130     ],
131     "startPos": "LM12"
132 },
133 {
134     "className": "StraightPath",
135     "endPos": "LM11",
136     "instanceName": "LM12-LM11",
137     "startPos": "LM12"
138 },
139 {
140     "className": "StraightPath",
141     "endPos": "LM12",
142     "instanceName": "LM11-LM12",
143     "startPos": "LM11"
144 },
145 {
146     "className": "StraightPath",
147     "endPos": "LM14",
```

```
148     "instanceName": "LM13-LM14",
149     "property": [
150         {
151             "key": "policy",
152             "stringValue": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",
153             "type": "string"
154         }
155     ],
156     "startPos": "LM13"
157 },
158 {
159     "className": "StraightPath",
160     "endPos": "LM13",
161     "instanceName": "LM14-LM13",
162     "property": [
163         {
164             "key": "policy",
165             "stringValue": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",
166             "type": "string"
167         }
168     ],
169     "startPos": "LM14"
170 },
171 {
172     "className": "StraightPath",
173     "endPos": "AP8",
174     "instanceName": "LM14-AP8",
175     "startPos": "LM14"
176 },
177 {
178     "className": "StraightPath",
179     "endPos": "LM14",
180     "instanceName": "AP8-LM14",
181     "startPos": "AP8"
182 }
183 ],
184 "advancedPointList": [
185     {
186         "className": "ActionPoint",
187         "ignoreDir": true,
188         "instanceName": "AP4",
189         "pos": {
190             "x": -1.723,
191             "y": 0.327
192         }
193     },
194     {
```

```
195     "className": "ActionPoint",
196     "ignoreDir": true,
197     "instanceName": "AP5",
198     "pos": {
199         "x": -2.993,
200         "y": 0.326
201     }
202 },
203 {
204     "className": "ActionPoint",
205     "ignoreDir": true,
206     "instanceName": "AP6",
207     "pos": {
208         "x": -3.823,
209         "y": 0.249
210     }
211 },
212 {
213     "className": "ActionPoint",
214     "ignoreDir": true,
215     "instanceName": "AP7",
216     "pos": {
217         "x": -5.096,
218         "y": 0.249
219     }
220 },
221 {
222     "className": "ActionPoint",
223     "ignoreDir": true,
224     "instanceName": "AP8",
225     "pos": {
226         "x": -6.071,
227         "y": 0.31
228     }
229 },
230 {
231     "className": "LocationMark",
232     "ignoreDir": true,
233     "instanceName": "LM11",
234     "pos": {
235         "x": 0.412,
236         "y": -0.052
237     }
238 },
239 {
240     "className": "LocationMark",
241     "ignoreDir": true,
```

```
242     "instanceName": "LM12",
243     "pos": {
244         "x": -0.503,
245         "y": 0.001
246     }
247 },
248 {
249     "className": "LocationMark",
250     "ignoreDir": true,
251     "instanceName": "LM13",
252     "pos": {
253         "x": -10.95,
254         "y": 0.266
255     }
256 },
257 {
258     "className": "LocationMark",
259     "ignoreDir": true,
260     "instanceName": "LM14",
261     "pos": {
262         "x": -6.546,
263         "y": 0.31
264     }
265 },
266 {
267     "className": "ActionPoint",
268     "ignoreDir": true,
269     "instanceName": "AP15",
270     "pos": {
271         "x": -8.343,
272         "y": 0.27
273     }
274 },
275 {
276     "className": "ActionPoint",
277     "ignoreDir": true,
278     "instanceName": "AP16",
279     "pos": {
280         "x": -7.342,
281         "y": 0.267
282     }
283 }
284 ],
285 "binTasks": [
286     {
287         "isExclusive": true,
288         "isRecovered": false,
```



```

289     "key": "{c4d80fe0-2d8e-437c-bd14-87c457cc0b21}",
290     "name": "jackHeight-up",
291     "value": {
292         "operation": "Script",
293         "scriptArgs": {
294             "endHeight": 0.05,
295             "operation": "jackHeight"
296         },
297         "scriptName": "tasks/standard/module/jackWithSpin.py"
298     }
299 },
300 {
301     "isExclusive": true,
302     "isRecovered": false,
303     "key": "{7bbc2195-94d4-4452-8984-6ffa8e40f3bf}",
304     "name": "jackHeight-down",
305     "value": {
306         "operation": "Script",
307         "scriptArgs": {
308             "endHeight": 0,
309             "operation": "jackHeight"
310         },
311         "scriptName": "tasks/standard/module/jackWithSpin.py"
312     }
313 }
314 ],
315 "header": {
316     "mapName": "0",
317     "mapType": "2D-Map",
318     "maxPos": {
319         "x": 12.729,
320         "y": 8.855
321     },
322     "minPos": {
323         "x": -15.631,
324         "y": -11.808
325     },
326     "resolution": 0.02,
327     "version": "3.5.0"
328 },
329 "policies": [
330     {
331         "instanceName": "1",
332         "isExclusive": true,
333         "isRecovered": false,
334         "key": "{f090c0dd-ffc2-4ddd-ae04-9f5d1308fad8}",
335         "name": "1 未命名",

```

```

336     "type": "map:area",
337     "value": {
338         "navigation.basic.load.loadMaxBackSpeed": 0.5,
339         "navigation.basic.load.loadMaxSpeed": 1,
340         "navigation.basic.unload.maxBackSpeed": 0.5,
341         "navigation.basic.unload.maxSpeed": 0.3
342     }
343 },
344 {
345     "instanceName": "2",
346     "isExclusive": true,
347     "isRecovered": false,
348     "key": "{e518ac46-3c72-4363-a6ba-79dd551414dc}",
349     "name": "2 未命名",
350     "type": "map:area",
351     "value": {
352         "navigation.freeBypass": "off",
353         "navigation.freeBypass.on.convexPathplan": false,
354         "navigation.freeBypass.on.costmap.fgThetaStarCost": 50,
355         "navigation.freeBypass.on.costmap.lmAvoidFootDistance": 0,
356         "navigation.freeBypass.on.costmap.lmInflate": 0.05,
357         "navigation.freeBypass.on.costmap.lmLethal": 0.02,
358         "navigation.freeBypass.on.costmap.lmPrint": true,
359         "navigation.freeBypass.on.distributedMode": "off",
360         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav": "off",
361         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.apBackward": true,
362         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.cpBackward": false,
363
364         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.gridMapLoadResolution": 1.2,
365         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.gridMapResolution":
366         0.6,
367         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPAngle": 0,
368         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPDist": 1,
369         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPMaxSpeed": 0.5,
370         "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preCPDist": -1,
371         "navigation.freeBypass.on.pathWidth": 4,
372         "navigation.freeBypass.on.recoveryEnable": true,
373         "navigation.freeBypass.on.trackingMethod": "precisionFirst",
374
375         "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.awayObsDist": 0.1,
376
377         "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.blockToAvoidTime": 2,
378
379         "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.blockToRecoveryTime": 5,
380
381         "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localPlanAheadDist": 5,

```

```
376 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localPlanStartDist": 1,
377 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localTotalTime": 200,
378 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.maxRotAcc": 90,
379 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.minStep":
0.2,
380 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.pathReplaceQualityThreshold
": 0.7,
381 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.pathWidth": 4,
382 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.planStep":
1,
383 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.realTimeAvoid": true,
384 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.recoveryEnable": true,
385 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.smoothNum": 200,
386 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.targetObsReachDist": 1,
387 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaAheadDist": 0.3,
388 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaBackupGoal": false,
389 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaDynInflate": true,
390 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaGoal": 64,
391 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaGoalMode": 1,
392 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaObs":
0.02,
393 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaObsMode":
1,
394 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPath": 64,
395 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathAlignWeight": 1.5,
396 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathLinearWeight": 3,
397 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathMode": 1,
398 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPreciseReach": false,
399 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaSimTime":
0.8,
```

```
400 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaSpeedLimit": false,
401 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaVelScale": 0,
402 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgAlwaysReplan": false,
403 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgAvoidAdvanced": true,
404 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgDwa": true,
405 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgThetaStarCost": 150,
406 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgThetaStarRefWeight": 100,
407 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmInflate":
408 0.2,
409 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmInflateFactor": 2,
410 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmLethal":
411 0.05,
412 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmPrint":
413 true,
414 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaAheadDist": 0.1,
415 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaBackupGoal":
416 false,
417 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaDynInflate":
418 false,
419 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaGoal": 64,
420 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaObs": 0.02,
421 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPath": 64,
422 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPathAlignWeight":
423 5,
424 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPathLinearWeight":
425 3,
426 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaSimTime": 0.8,
427 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaSpeedLimit":
428 false,
```

```

421     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.fgAlwaysReplan":
422         true
423     },
424     {
425         "key": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",
426         "name": "LM13-LM14 未命名",
427         "type": "map:path",
428         "value": {
429             "direction": "forward",
430             "moveStyle": "pathNavigation"
431         }
432     },
433     {
434         "instanceName": "CA3",
435         "isExclusive": true,
436         "isRecovered": false,
437         "key": "{a0a8cbcb-1a94-43f0-8758-72cc4be0e6af}",
438         "name": "CA3 未命名",
439         "type": "map:area",
440         "value": {
441             "navigation.freeBypass": "off",
442             "navigation.freeBypass.on.convexPathplan": false,
443             "navigation.freeBypass.on.costmap.fgThetaStarCost": 50,
444             "navigation.freeBypass.on.costmap.lmAvoidFootDistance": 0,
445             "navigation.freeBypass.on.costmap.lmInflate": 0.05,
446             "navigation.freeBypass.on.costmap.lmLethal": 0.02,
447             "navigation.freeBypass.on.costmap.lmPrint": true,
448             "navigation.freeBypass.on.distributedMode": "off",
449             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav": "off",
450             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.apBackward": true,
451             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.cpBackward": false,
452             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.gridMapLoadResolution": 1.2,
453             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.gridMapResolution":
454                 0.6,
455             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPAngle": 0,
456             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPDist": 1,
457             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preAPMaxSpeed": 0.5,
458             "navigation.freeBypass.on.lineFreeNav.on.preCPDist": -1,
459             "navigation.freeBypass.on.pathWidth": 4,
460             "navigation.freeBypass.on.recoveryEnable": true,
461             "navigation.freeBypass.on.trackingMethod": "precisionFirst",
462             "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.awayObsDist": 0.1,

```

```
462 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.blockToAvoidTime": 2,
463 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.blockToRecoveryTime": 5,
464 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localPlanAheadDist": 5,
465 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localPlanStartDist": 1,
466 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.localTotalTime": 200,
467 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.maxRotAcc": 90,
468     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.minStep":
469 0.2,
470 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.pathReplaceQualityThreshold
471 ": 0.7,
472 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.pathWidth": 4,
473     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.planStep":
474 1,
475 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.realTimeAvoid": true,
476 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.recoveryEnable": true,
477 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.smoothNum": 200,
478 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.aStarTrack.targetObsReachDist": 1,
479 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaAheadDist": 0.3,
480 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaBackupGoal": false,
481 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaDynInflate": true,
482     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaGoal": 64,
483 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaGoalMode": 1,
484     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaObs":
485 0.02,
486     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaObsMode":
487 1,
488     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPath": 64,
489 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathAlignWeight": 1.5,
490 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathLinearWeight": 3,
```

```
486 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPathMode": 1,  
487  
488 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaPreciseReach": false,  
489 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaSimTime":  
0.8,  
490  
491 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaSpeedLimit": false,  
492  
493 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.dwaVelScale": 0,  
494  
495 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgAlwaysReplan": false,  
496  
497 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgAvoidAdvanced": true,  
498 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgDwa": true,  
499  
500 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgThetaStarCost": 150,  
501  
502 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.fgThetaStarRefWeight": 100,  
503 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmInflate":  
0.2,  
504  
505 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmInflateFactor": 2,  
506 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmLethal":  
0.05,  
507  
508 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.dwaTrack.lmPrint":  
true,  
509  
510 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaAheadDist": 0.1,  
511  
512 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaBackupGoal":  
false,  
513  
514 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaDynInflate":  
false,  
515  
516 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaGoal": 64,  
517  
518 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaObs": 0.02,  
519  
520 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPath": 64,  
521  
522 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPathAlignWeight":  
5,  
523  
524 "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaPathLinearWeight":  
3,
```

```
508     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaSimTime": 0.8,
509     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.dwaSpeedLimit":
510     false,
511     "navigation.freeBypass.on.trackingMethod.flexibilityFirst.fgAlwaysReplan":
512     true
513     }
514     },
515     {
516         "instanceName": "TA1",
517         "isExclusive": true,
518         "isRecovered": false,
519         "key": "{092018b9-0f8b-4b31-a7ea-9c071db445a9}",
520         "name": "TA1 未命名",
521         "type": "map:area",
522         "value": {
523             "relaxGoalReachDist": 0.3
524         }
525     ]
526 }
```

header

地图元数据，字段格式：

字段名		类型	描述	可缺省
mapName		string	0.smap 文件名。一般为 "0"	否
mapType		string	地图类型。RBK 3.5 一般为 "2D-Map"	否
maxPos		object	最大点坐标	否
	x	double	x 坐标，单位m	否
	y	double	y 坐标，单位m	否
minPos		object	最小点坐标	否
	x	double	x 坐标，单位m	否
	y	double	y 坐标，单位m	否
resolution		double	分辨率。RBK 3.5 一般为 0.2	否

version		string	版本。RBK 3.5 填 "3.5.0"	否
---------	--	--------	----------------------	---

示例：

代码块

```
1  {
2      "header": {
3          "mapName": "0",
4          "mapType": "2D-Map",
5          "maxPos": {
6              "x": 12.729,
7              "y": 8.855
8          },
9          "minPos": {
10             "x": -15.631,
11             "y": -11.808
12         },
13         "resolution": 0.02,
14         "version": "3.5.0"
15     }
16 }
```

advancedAreaList

高级区域，advancedAreaList 下每个 json object 都代表一个高级区域，格式如下：

字段名		类型	描述	可缺省
attribute		object	Roboshop 样式定义	否
	colorBrush	int	区域背景颜色	否
	colorPen	int	区域文字颜色	否

className		string	地图类型。 "AdvancedArea" = 高级区域 "DOArea" = DO 区域 "DIArea" = DI 区域 "SafeSpeedLimitArea" = 功能安全区域 "AreaShielded" = 屏蔽区域 "ForbiddenArea" = 禁行区域	否
dir		double	角度，单位 deg	否
instanceName		string	高级区域实例名，标识某一个高级区域	否
posGroup			区域顶底的坐标	否
	x	double	x 坐标（地图坐标系），单位m	否
	y	double	y 坐标（地图坐标系），单位m	否
property		array[object]	区域属性。不同区域的属性不同。	否

- "AdvancedArea"、"DOArea"、"DIArea"、"SafeSpeedLimitArea"、"AreaShielded" 共有的 property
 - textFontSize

字段名	类型	描述	可缺省
key	string	固定为 "textFontSize"	否
type	string	固定为 "int32"	否
int32Value	int	字体大小	否

- AdvancedArea 的 property
 - policy

字段名	类型	描述	可缺省
key	string	固定为 "policy"	否
type	string	固定为 "string"	否

stringValue	string	策略的 key, 和 policies 中的 key 关联	否
-------------	--------	-------------------------------	---

示例:

代码块

```
1  {
2      "advancedAreaList": [
3          {
4              "attribute": {
5                  "colorBrush": 4278190080,
6                  "colorPen": 2524145501
7              },
8              "className": "AdvancedArea",
9              "dir": 90,
10             "instanceName": "1",
11             "posGroup": [
12                 {
13                     "x": 1.796,
14                     "y": -0.486
15                 },
16                 {
17                     "x": 1.796,
18                     "y": 0.582
19                 },
20                 {
21                     "x": 0.152,
22                     "y": 0.582
23                 },
24                 {
25                     "x": 0.152,
26                     "y": -0.486
27                 }
28             ],
29             "property": [
30                 {
31                     "key": "policy",
32                     "stringValue": "{f090c0dd-ffc2-4ddd-ae04-9f5d1308fad8}",
33                     "type": "string"
34                 },
35                 {
36                     "int32Value": 9,
37                     "key": "textFontSize",
38                     "type": "int32"
39                 }
40             ]
41         },

```

```
42 // ...
43 ]
44 }
```

advancedCurveList

连接线，advancedCurveList 下每个 json object 都代表一段连接线，格式如下：

字段名		类型	描述	可缺省
className		string	连接线类型。 "StraightPath" = 直线 "DegenerateBezier" = 贝塞尔曲线 "ArcPath" = 圆弧	否
instanceName		string	连接线实例名，标识某一段线路	否
startPos		string	连接线开始点	否
endPos		string	连接线结束点	否
control_pos1		object	DegenerateBezier 的第一个控制点，或 ArcPath 的唯一控制点	否
	x	double	x 坐标，单位m	否
	y	double	y 坐标，单位m	否
controlPos2		object	DegenerateBezier 的第二个控制点，或 ArcPath 的唯一控制点	否
	x	double	x 坐标，单位m	否
	y	double	y 坐标，单位m	否
property		array[object]	连接线属性。	否
	key	string	固定为 "policy"	否
	type	string	固定为 "string"	否
	stringValue	string	策略的 key，和 policies 中的 key 关联	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "advancedCurveList": [
3          {
4              "className": "StraightPath",
5              "endPos": "LM12",
6              "instanceName": "AP4-LM12",
7              "property": [
8                  {
9                      "key": "policy",
10                     "stringValue": "",
11                     "type": "string"
12                 }
13             ],
14             "startPos": "AP4"
15         },
16         {
17             "className": "StraightPath",
18             "endPos": "LM14",
19             "instanceName": "LM13-LM14",
20             "property": [
21                 {
22                     "key": "policy",
23                     "stringValue": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",
24                     "type": "string"
25                 }
26             ],
27             "startPos": "LM13"
28         }
29         // ...
30     ]
31 }
```

advancedLineList

禁行线，advancedCurveList 下每个 json object 都代表一个禁行线，格式如下：

字段名			类型	描述	可缺省
className			string	禁行线类型。固定为"ForbiddenLine"	否
instanceName			string	禁行线实例名，标识某一个禁行线	否

desc			string	描述。（注：bytes 类型转 string）	否
line			object	禁行线	否
	startPos		object	起点	否
		x	double	x坐标，单位m	否
		y	double	y坐标，单位m	否
	endPos		object	终点	否
		x	double	x坐标，单位m	否
		y	double	y坐标，单位m	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "advancedLineList": [
3          {
4              "className": "ForbiddenLine",
5              "instanceName": "0",
6              "desc": "",
7              "line": {
8                  "endPos": {
9                      "x": -1.838,
10                     "y": 6.571
11                 },
12                 "startPos": {
13                     "x": -4.196,
14                     "y": 6.441
15                 }
16             }
17         }
18         // ...
19     ]
20 }
```

advancedPointList

站点，advancedPointList 下每个 json object 都代表一个站点，格式如下：

字段名	类型	描述	可缺省

className		string	站点类型。 "LocationMark" = 普通站点 "ActionPoint" = 动作站点 "ChargePoint" = 充电站点 "ParkPoint" = 停靠站点 "SwitchMap" = 切换地图站点	否
instanceName		string	站点实例名，标识某一个站点	否
pos		object	地图坐标系的坐标	否
	x	double	x 坐标，单位 m	否
	y	double	y 坐标，单位 m	否
dir		double	方向，单位 deg	否
ignoreDir		bool	是否忽略方向	否
desc		string	描述。（注：bytes 类型转 string）	否
property		array[object]	连接线属性。	否
	key	string	固定为 "policy"	否
	type	string	固定为 "string"	否
	stringValue	string	策略的 key，和 policies 中的 key 关联	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "advancedPointList": [
3          {
4              "className": "LocationMark",
5              "ignoreDir": true,
6              "instanceName": "LM1",
7              "pos": {
8                  "x": 2.854,
9                  "y": 0.08
10             },
11             "dir": 0,
12             "desc": "",
```

```
13         "property": [  
14             {  
15                 "key": "policy",  
16                 "stringValue": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",  
17                 "type": "string"  
18             }  
19         ]  
20     }  
21     // ...  
22 ]  
23 }
```

topoAreaList

拓扑区域，topoAreaList 下每个 json object 都代表一个拓扑区域，格式如下：

字段名		类型	描述	可缺省
className		string	地图类型。"CleanArea" 或 "TopoArea"。	否
posGroup			区域顶底的坐标。	否
	x	double	x 坐标（地图坐标系），单位m	否
	y	double	y 坐标（地图坐标系），单位m	否
instanceName		string	拓扑区域实例名。	否
advancedPointNames		array[string]	拓扑区域绑定的站点	否
attribute		object	Roboshop 样式定义	否
	colorBrush	int	区域背景颜色	否
	colorPen	int	区域文字颜色	否
property		array[object]	如下	否

- property 中的 textFontSize

字段名	类型	描述	可缺省
key	string	固定为 "textFontSize"	否

type	string	固定为 "int32"	否
int32Value	int	字体大小	否

- property 中的 policy（如果有）

字段名	类型	描述	可缺省
key	string	固定为 "policy"	否
type	string	固定为 "string"	否
stringValue	string	策略的 key，和 policies 中的 key 关联	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "topoAreaList": [
3          {
4              "advancedPointNames": [
5                  "AP6",
6                  "AP7"
7              ],
8              "attribute": {
9                  "colorBrush": 7563103,
10                 "colorPen": 24340319
11             },
12             "className": "TopoArea",
13             "instanceName": "TA1",
14             "posGroup": [
15                 {
16                     "x": -5.058,
17                     "y": 0.764
18                 },
19                 {
20                     "x": -3.806,
21                     "y": 0.748
22                 },
23                 {
24                     "x": -3.839,
25                     "y": -0.195
26                 },
27                 {
28                     "x": -5.124,
```

```
29         "y": -0.13
30     }
31 ],
32     "property": [
33         {
34             "int32Value": 9,
35             "key": "textFontSize",
36             "type": "int32"
37         },
38         {
39             "key": "policy",
40             "stringValue": "{092018b9-0f8b-4b31-a7ea-9c071db445a9}",
41             "type": "string"
42         }
43     ]
44 }
45 // ...
46 ]
47 }
```

tagGroupList

二维码组，tagGroupList 下每个 json object 都代表一个二维码区域，格式如下：

字段名		类型	描述	可缺省
tagType		string	二维码组类型(DM12、DM12 4*4等)	否
instanceName		string	二维码组实例名。	否
tagPosList		array[object]	二维码组	否
	tagValue	uint32	二维码的 id	否
	x	double	二维码相对 x 坐标，单位m	否
	y	double	二维码相对 y 坐标，单位m	否
	angle	double	二维码角度，单位:deg	否
	advancedPointName	string	绑定的高级点名称	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "tagGroupList": [
3          {
4              "instanceName": "QRCodeGroup1",
5              "tagPosList": [
6                  {
7                      "advancedPointName": "LM24",
8                      "tagValue": 1,
9                      "x": 0,
10                     "y": 0
11                 },
12                 {
13                     "advancedPointName": "LM25",
14                     "tagValue": 2,
15                     "x": 0,
16                     "y": 1
17                 }
18             ],
19             "tagType": "DM12"
20         }
21         // ...
22     ]
23 }
```

reflectorPosList

反光柱，reflectorPosList 下每个 json object 都代表一个反光柱，格式如下：

字段名	类型	描述	可缺省
type	string	反光柱。固定为 "cylinder"	否
width	double	宽度，单位m	否
x	double	x 坐标，单位m	否
y	double	y 坐标，单位m	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "reflectorPosList": [
3          {
4              "type": "cylinder",
```

```
5      "width": 0.08,
6      "x": -5.221,
7      "y": 8.165
8    },
9    {
10     "type": "cylinder",
11     "width": 0.08,
12     "x": -4.131,
13     "y": 8.133
14   }
15   // ...
16 ]
17 }
```

chargerList

充电桩，chargerList 下每个 json object 都是一个充电桩，每个充电桩格式如下：

字段名	类型	描述	可缺省
className	string	地图类型。充电桩固定为 "Charger"	否
instanceName	string	充电桩实例名	否
pointName	string	充电桩绑定的充电站点名	否
x	double	x 坐标，单位 m	否
y	double	y 坐标，单位 m	否
dir	double	方向，单位 deg	否
width	double	宽度 (水平)，单位 m	否
length	double	长度 (垂直)，单位 m	否
height	double	高度，单位 m	否
desc	string	描述。（注：bytes 类型转 string）	否
jsonObject	object	充电识别相关参数。值的具体定义 如下	否

jsonObject 的值的定义如下：

字段名	类型	描述	可缺省

chargerRecognition	string	是否开启充电识别： "on" = 开启 "off" = 不开启	否
chargerRecognition.on.deviceName	string	识别设备名	是 ("chargerRecognition" 为 "on" 时缺省)
chargerRecognition.on.recognizeShape	string	识别形状： "reflector" = 平面 "vGroove" = V型槽	
chargerRecognition.on.useReflector	bool	是否使用反光贴	
chargerRecognition.on.coordinateSystem	string	识别结果坐标系： "world" = 世界坐标系 "robot" = 机器人坐标系	
chargerRecognition.on.xOffset	double	识别结果在 X 方向的调整距离，单位 m，范围 -1 ~ 1	
chargerRecognition.on.yOffset	double	识别结果在 Y 方向的调整距离，单位 m，范围 -1 ~ 1	
chargerRecognition.on.angleOffset	double	角度偏移，单位 deg，范围 -90 ~ 90	
chargerRecognition.on.clusterSplitThreshold	double	聚类切分阈值，单位 m，范围 0 ~ 1	
chargerRecognition.on.shadowsFilterThreshold	double	激光拖尾处理阈值，单位 deg，范围 0 ~ 180	
communicationProtocol	string	充电桩通信协议： "seer" = 仙工充电桩（直接通信） "liPing" = 锂平 "rdsCore" = 仙工充电桩（RDS 通信） "keLin" = 科林 "shanTui" = 山推	否 (communicationProtocol)
communicationProtocol.seer.ip	string	仙工智能充电桩的 IP 地址	
communicationProtocol.seer.telescopicMechanism	bool	仙工智能充电桩是否启用伸缩机构	

communicationProtocol.liPing.ip	string	锂平充电桩的 IP 地址	为"seer"时不可否 (communicationProtocol为"liPing"时不可缺省)
communicationProtocol.liPing.port	int	锂平充电桩的端口号	
communicationProtocol.rdsCore.ip	string	RDS 的 IP 地址	否 (communicationProtocol为"rdsCore"时不可缺省)
communicationProtocol.keLin.ip	string	科林充电桩的 IP 地址	否 (communicationProtocol为"keLin"时不可缺省)
communicationProtocol.keLin.port	int	科林充电桩的端口号	
communicationProtocol.keLin.slaveID	int	科林充电桩 PLC 从站 ID	
communicationProtocol.keLin.chargerOn Register	int	科林充电桩开始充电寄存器	
communicationProtocol.keLin.chargerOff Register	int	科林充电桩结束充电寄存器	
communicationProtocol.shanTui.ip	string	山推充电桩的 IP 地址	否 (communicationProtocol为"shanTui"时不可缺省)
communicationProtocol.shanTui.port	int	山推充电桩的端口号	
communicationProtocol.shanTui.slaveID	int	山推充电桩 PLC 从站 ID	

bins

库位，bins 下每个 json object 都是一个库位，库位格式如下。

新版格式：

字段名			类型	描述	可缺省
bin			array[object]	一个库位下的多层货架信息	否
	bindPoints		array[object]	库位绑定的站点（当前仅支持 1 个）	否

	pointName	string	库位绑定的站点名	否
	recognitionSide	string	库位放置的对象取放货时的识别面	否
	binTasks	array[string]	库位动作的 key 列表	否
className		string	固定为 "GeneralLocation"	否
instanceName		string	库位实例名	否
dir		int / double	库位方向（角度），单位度	否
width		int / double	库位宽度，单位m	否
length		int / double	库位长度，单位m	否
x		int / double	库位 x 坐标，单位m	否
y		int / double	库位 y 坐标，单位m	否
z		int / double	库位高度，单位m	否
recognitionFile		string	库位放置的对象识别文件	否

新版示例：

代码块

```
1  {
2      "bins": [
3          {
4              "bin": [
5                  {
6                      "bindPoints": [
7                          {
8                              "pointName": "LM1", //库位绑定的站点1
9                              "recognitionSide": "A", //库位放置的对象取货时的识别面
10                             "binTasks": [
11                                 "{ab922a5f5-4dce-b64b-4922a5f59cc30-8aa}" // 绑
12                                 定的库位动作索引
13                             ]
14                         },
15                     ],
16                     "className": "BinLocation", //图元类型, 新增一种图元
17                     "instanceName": "Loc-1-1", //库位名称
```

```
17         "dir": -40.9, //库位的角度
18         "width": 0.2, //库位宽度
19         "length": 0.2, //库位长度
20         "x": 2.83, //库位位置x, 货物放置的位置x
21         "y": 0.634, //库位位置y, 货物放置的位置y
22         "z": 0.5 //库位高度z
23         "recognitionFile": "default.srec", //库位放置的对象识别文件,
    可缺省
24     }
25 ]
26 }
27 ]
28 }
```

旧版格式：

字段名		类型	描述	可缺省
bin		array[object]	一个库位下的多层货架信息	否
	className	string	固定为"GeneralLocation"	否
	instanceName	string	库位实例名	否
	pointName	string	库位绑定的站点	否
	binTasks	array[string]	库位动作的 key 列表	否
	dir	int / double	库位方向（角度），单位度	否
	width	int / double	库位宽度，单位m	否
	length	int / double	库位长度，单位m	否
	x	int / double	库位 x 坐标，单位m	否
	y	int / double	库位 y 坐标，单位m	否
	z	int / double	库位高度，单位m	否

旧版示例：

```
代码块
```



```

1  {
2  -- "bins": [ // 多个库位
3  -- {
4  --   "bin": [ // 一个库位下可能有多层货架
5  --   {
6  --     "pointName": "LM2",
7  --     "binTasks": [
8  --       "{41b9f490-a2c1-484c-b5a2-1af62857a0d5}"
9  --     ],
10 --     "className": "GeneralLocation",
11 --     "instanceName": "Loc-1-1",
12 --     "length": 60,
13 --     "width": 60,
14 --     "x": 2.022,
15 --     "y": 0.675,
16 --     "z": 0.5
17 --   }
18 -- }
19 -- },
20 -- {
21 --   "bin": [
22 --   {
23 --     "binTasks": [
24 --       "{ec80d85b-b30d-435b-ad61-5aebd3e078c0}"
25 --     ],
26 --     "className": "GeneralLocation",
27 --     "dir": 90,
28 --     "instanceName": "Loc-2-1",
29 --     "length": 0.2,
30 --     "pointName": "LM2",
31 --     "width": 0.2,
32 --     "x": 1.888,
33 --     "y": 0.909,
34 --     "z": 0.5
35 --   }
36 -- }
37 -- }
38 -- // ...
39 -- }
40 }

```

binTasks

库位动作，binTasks 下每个 json object 都是一个单独的库位动作，库位动作格式如下

字段名	类型	描述	可缺省
name	string	库位名称	否
key	string	库位动作的 key	否
isRecovered	bool	Roboshop 内部使用字段	否
isExclusive	bool	Roboshop 内部使用字段	否
value	object	库位动作参数，用户自定义	否

示例：

代码块

```
1  {
2      "binTasks": [
3          {
4              "isExclusive": true,
5              "isRecovered": false,
6              "key": "{41b9f490-a2c1-484c-b5a2-1af62857a0d5}",
7              "name": "load",
8              "value": {
9                  "script": {
10                      "name": "tasks/standard/module/jackWithSpin.py",
11                      "args": {}
12                  },
13                  "scriptStage": 3
14              }
15          },
16          {
17              "isExclusive": true,
18              "isRecovered": false,
19              "key": "{ec80d85b-b30d-435b-ad61-5aebd3e078c0}",
20              "name": "unload",
21              "value": {
22                  "script": {
23                      "name": "tasks/standard/module/jackWithSpin.py",
24                      "args": {}
25                  },
26                  "scriptStage": 3
27              }
28          }
29      ] // ...
30 }
```

policies

策略，policies 下每个json object都是一个单独的策略，策略格式如下

字段名	类型	描述	可缺省
type	string	策略属于的图元类型。 "map:mark" = 站点 "map:path" = 线路 "map:area" = 区域	否
name	string	策略名称。用户自定义。	否
key	string	策略的 key。内部生成，用于标识策略。	否
isRecovered	bool	Roboshop 内部使用字段	否
isExclusive	bool	Roboshop 内部使用字段	否
instanceName	string	策略所在的地图元素名	否
value	object	一组策略参数。 对于 object 的每一个字段，key 为参数的键，value 为参数的值。 例如： 代码块<pre>1 { 2 "relaxGoalReachDist": 0.3, 3 "navigation.freeBypass": "off", 4 "navigation.collisionDetection.doRegion": 5 [// 克隆类型参数 6 { 7 "do": "", 8 "filterNum": 0, 9 "shape": "" 10 }, 11 { 12 "do": "", 13 "filterNum": 0, 14 "shape": "" 15 } 16] 17 } 18 }</pre>	否

删除 5031860 2026年05月18日 14:24	16 }	删除 5031860 2026年05月18日 14:24	删除 5031860 2026年05月18日 14:24
------------------------------	------	------------------------------	------------------------------

示例:

代码块

```
1  {
2    "policies": [
3      {
4        "instanceName": "1",
5        "isExclusive": true,
6        "isRecovered": false,
7        "key": "{f090c0dd-ffc2-4ddd-ae04-9f5d1308fad8}",
8        "name": "1 未命名",
9        "type": "map:area",
10       "value": {
11         "navigation.basic.load.loadMaxBackSpeed": 0.5,
12         "navigation.basic.load.loadMaxSpeed": 1,
13         "navigation.basic.unload.maxBackSpeed": 0.5,
14         "navigation.basic.unload.maxSpeed": 0.3,
15         "navigation.collisionDetection.doRegion": [
16           {
17             "do": "",
18             "filterNum": 0,
19             "shape": ""
20           },
21           {
22             "do": "",
23             "filterNum": 0,
24             "shape": ""
25           }
26         ]
27       }
28     },
29     {
30       "instanceName": "2",
31       "isExclusive": true,
32       "isRecovered": false,
33       "key": "{e518ac46-3c72-4363-a6ba-79dd551414dc}",
34       "name": "2 未命名",
35       "type": "map:area",
36       "value": {}
37     },
38     {
39       "key": "{f7246778-1538-4ca9-be12-d073826bd2dd}",
40       "name": "LM13-LM14 未命名",
```

```
41      "type": "map:path",
42      "value": {
43          "direction": "forward",
44          "moveStyle": "pathNavigation"
45      }
46  },
47  {
48      "instanceName": "CA3",
49      "isExclusive": true,
50      "isRecovered": false,
51      "key": "{a0a8cbcb-1a94-43f0-8758-72cc4be0e6af}",
52      "name": "CA3 未命名",
53      "type": "map:area",
54      "value": {}
55  },
56  {
57      "instanceName": "TA1",
58      "isExclusive": true,
59      "isRecovered": false,
60      "key": "{092018b9-0f8b-4b31-a7ea-9c071db445a9}",
61      "name": "TA1 未命名",
62      "type": "map:area",
63      "value": {
64          "relaxGoalReachDist": 0.3
65      }
66  }
67  ]
68  }
```

info.json

info.json是一个JSON文件，其中包含建图时激光安装机器人数据。

字段名		类型	描述	可缺省
laserInstall		object	建图时激光安装信息	否
	z	double	建图时激光安装高度，单位:m	否
laserSlamPath		array[object]	建图时机器人经过的路径	否
	radian	double	建图时机器人方向，单位:rad	否
	x	double	建图时机器人 x 坐标，单位:m	否
	y	double	建图时机器人 y 坐标，单位:m	否

z	double	建图时机器人 z 坐标，单位:m	否
---	--------	------------------	---

示例：

代码块

```
1  {
2      "laserInstall": {
3          "z": 0.25      //建图时激光安装高度，单位:m
4      },
5      "laserSlamPath": [//建图时机器人经过的路径
6          {
7              "radian": 0, //建图时机器人方向（单位:rad）
8              "x": 0, //建图时机器人 x 坐标（单位:m）
9              "y": 0, //建图时机器人 y 坐标（单位:m）
10             "z": 0 //建图时机器人 z 坐标（单位:m）
11         },
12         {
13             "radian": 0.18410877883434296,
14             "x": 0.001895669847726822,
15             "y": 0.0012398849939927459,
16             "z": 0
17         }
18     ]
19 }
```

0.png

2D 点云图片。

png文件的元数据中"Author"字段的值如下：

字段名	类型	描述	可缺省
x	double	图片左上角 0,0 点对应的地图坐标x，单位 m	否
y	double	图片左上角 0,0 点对应的地图坐标y，单位 m	否
zoomRatio	double	缩放比例	否

示例：

代码块

```
1  {
```

```

2  "x":20.04, //图片左上角 0,0点对应的地图坐标
3  "y":14.01,
4  "zoomRatio":1.0 //缩放比例
5  }

```

2dft

- 地图proto

代码块

```

1  msgFeature2d feature2d = 14;
2
3  message msgFeature2d{
4      repeated msgAdvancedLine advancedLineList = 1;
5  }
6
7  message msgAdvancedLine {
8      string className = 1; //the class_name from the
      Message_AdvancedObjectDefine
9      string instanceName = 2; // the name of this instance
10     msgMapLine line = 3;
11     repeated msgMapProperty property = 4; // write in json
12     bytes desc = 8;
13     msgMapAttribute attribute = 10;
14 }
15
16 # 只要关注
17 message msgMapLine {
18     msgMapPos startPos = 1;
19     msgMapPos endPos = 2;
20 }

```

- info.json

格式见： [RBK 3.5 地图格式](#)

示例：

代码块

```

1  {
2      "mapConfig": {
3          "nodeSize": {
4              "x": 1,
5              "y": 1
6          },

```

```

7     "range": {
8         "maxX": 187.57299999999998,
9         "maxY": 140.667,
10        "minX": -62.837,
11        "minY": -43.923
12    },
13    "resolutions": [
14        5.0
15    ],
16    "type": "2dft",
17    "version": "1.0"
18  }
19  }

```

2dlh

- 地图proto

代码块

```
1  bytes likelihoodMap = 10;
```

- info.json

格式见：[📖RBK 3.5 地图格式](#)

示例：

代码块

```

1  {
2      "mapConfig": {
3          "nodeSize": {
4              "x": 500,
5              "y": 500
6          },
7          "range": {
8              "maxX": 145.5,
9              "maxY": 109.5,
10             "minX": -21.5,
11             "minY": -13.5
12         },
13         "resolutions": [
14             0.009999999776482582
15         ],
16         "type": "2dlh",

```



```
17     "version": "1.0"
18   }
19 }
```

2dpc

- 地图proto

代码块

```
1  msgPointCloudData pointCloud = 11;
2
3  message msgPointCloudData {
4    // 0: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> 的数据区
5    // 1: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> 的数据区
6    // 2: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> 的数据区
7    // 3: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZINormal> 的数据区
8    uint32 type = 1;
9    // 对应原始数据的连续内存数据区
10   bytes data = 2;
11 }
```

- info.json

格式见：[📖RBK 3.5 地图格式](#)

示例：

代码块

```
1  {
2    "mapConfig": {
3      "nodeSize": {
4        "x": 1,
5        "y": 1
6      },
7      "range": {
8        "maxX": 15,
9        "maxY": 25,
10       "minX": -35,
11       "minY": -40
12     },
13     "resolutions": [
14       5
15     ],
16     "type": "2dpc",
17     "version": "3.0.39.2"
```

```
18 }
19 }
```

3dkf

代码块

```
1  msgKeyframePointCloud3D keyframeMap3D =13;
2
3  message msgKeyframePointCloud3D {
4      repeated msg3DKeyframe keyframes = 1; // 关键帧列表
5  }
6
7  // 单个关键帧数据
8  message msg3DKeyframe {
9      // 关键帧位姿
10     msgPose6DOFWithTime pose = 1;
11     // 关键帧点云数据
12     msgPointCloudData pointCloud = 2;
13 }
14
15 // 6自由度位姿（位置+欧拉角）和时间戳
16 message msgPose6DOFWithTime {
17     double x = 1;
18     double y = 2;
19     double z = 3;
20     // 绕X轴旋转角度(单位：度)
21     double roll = 4;
22     // 绕Y轴旋转角度(单位：度)
23     double pitch = 5;
24     // 绕Z轴旋转角度(单位：度)
25     double yaw = 6;
26     double timestamp = 7;
27 }
28
29 message msgPointCloudData {
30     // 0: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> 的数据区
31     // 1: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> 的数据区
32     // 2: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> 的数据区
33     // 3: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZINormal> 的数据区
34     uint32 type = 1;
35     // 对应原始数据的连续内存数据区
36     bytes data = 2;
37 }
```

- info.json

格式见：[📖RBK 3.5 地图格式](#)

示例：

代码块

```
1  {
2      "mapConfig": {
3          "nodeSize": {
4              "x": 1,
5              "y": 1
6          },
7          "range": {
8              "maxX": 6.863602131560459,
9              "maxY": 7.794889988012197,
10             "minX": -11.402189779397577,
11             "minY": -12.715928494965521
12         },
13         "resolutions": [
14             5
15         ],
16         "type": "3dkf",
17         "version": "1.0"
18     },
19     "transform": {
20         "angle": 0,
21         "x": 0,
22         "y": 0
23     }
24 }
```

3dft

代码块

```
1  msgFeatureMap3D featureMap3D = 12;
2
3  message msgFeatureMap3D {
4      msgFeatureMapParams params = 1;
5      repeated msgFeatureMapPlane planes = 2;
6      repeated msgOctoTrees octoTrees = 3;
7      // 最外层的八叉树位置
8      repeated msgVec3i voxelLocs = 4;
9  }
10
```

```
11 message msgFeatureMapParams {
12     // 激光测量距离的标准差, 单位m
13     float rangingSigma = 1;
14     // 激光测量角度的标准差, 单位deg
15     float angleSigma = 2;
16     // 体素最大的边长, 单位m
17     float maxVoxelSize = 3;
18     // 体素的最大层数
19     uint32 maxLayer = 4;
20     // 不再更新平面协方差的点数门限
21     uint32 covFixedPtsNum = 5;
22     // 不再更新平面的点数门限
23     uint32 planeFixedPtsNum = 6;
24     // 有效平面协方差最小特征值的门限
25     float planeMinEigenValue = 7;
26     // 体素每层对应评估平面最少所需的点数
27     repeated int32 eachLayerLeastPtsNum = 8;
28 }
```

```
29
30 message msgFeatureMapPlane {
31     // 平面的重心
32     msgVec3f center = 1;
33     // 平面法向量
34     msgVec3f normal = 2;
35     // 平面方程  $Ax + By + Cz + D = 0$ 
36     float d = 3;
37     // 评估的平面半径
38     float radius = 4;
39     // 平面协方差 6x6
40     repeated float planeCov = 5;
41 }
42
```

```
43 message msgVec3f {
44     float x = 1;
45     float y = 2;
46     float z = 3;
47 }
```

```
48 message msgVec3i {
49     int32 x = 1;
50     int32 y = 2;
51     int32 z = 3;
52 }
```

```
53
54 message msgOctoTree {
55     // 对应的平面ID
56     uint32 planeID = 1;
57     // 子节点的序列, 依次从最外层到当前层
```

```

58 // -1 表示当前层下无其他子节点
59 repeated int32 childIDList = 2;
60 uint32 planeID2 = 3;
61 }
62
63 // 当前位置的八叉树容器，可能包含很多很多子节点
64 message msgOctoTrees {
65     repeated msgOctoTree octoTree = 1;
66 }

```

- info.json

格式见：[📖RBK 3.5 地图格式](#)

代码块

```

1  {
2      "mapConfig": {
3          "nodeSize": {
4              "x": 1,
5              "y": 1
6          },
7          "range": {
8              "maxX": 38.40000057220459,
9              "maxY": 48.00000071525574,
10             "minX": -72.00000010728836,
11             "minY": -52.80000078678131
12         },
13         "resolutions": [
14             4.800000190734863
15         ],
16         "type": "3dft",
17         "version": "1.0"
18     },
19     "transform": {
20         "angle": 0,
21         "x": 0,
22         "y": 0
23     }
24 }

```

3dpc

代码块

```

1  msgPointCloudData pointCloud = 11;

```

```

2
3 message msgPointCloudData {
4     // 0: pcl::PointCloud<pcl::PointXY> 的数据区
5     // 1: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ> 的数据区
6     // 2: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> 的数据区
7     // 3: pcl::PointCloud<pcl::PointXYZINormal> 的数据区
8     uint32 type = 1;
9     // 对应原始数据的连续内存数据区
10    bytes data = 2;
11 }

```

- info.json

格式见： [RBK 3.5 地图格式](#)

代码块

```

1  {
2      "mapConfig": {
3          "nodeSize": {
4              "x": 1,
5              "y": 1
6          },
7          "range": {
8              "maxX": 15,
9              "maxY": 25,
10             "minX": -35,
11             "minY": -40
12         },
13         "resolutions": [
14             5
15         ],
16         "type": "3dpc",
17         "version": "1.0"
18     },
19     "transform": {
20         "angle": 0,
21         "x": 0,
22         "y": 0
23     }
24 }

```

附录：

2d子地图 info.json 格式

字段名			类型	描述	可缺省
mapConfig			object	地图信息	否
	nodeSize		object	每个子图(bin文件)的大小	否
		x	int	每个子图x方向上的格子数量	否
		y	int	每个子图y方向上的格子数量	否
	range		object	整个地图的范围	否
		maxX	double	整个地图的右边界，单位m	否
		maxY	double	整个地图的上边界，单位m	否
		minX	double	整个地图的左边界，单位m	否
		minY	double	整个地图的下边界，单位m	否
	resolutions		double	整个地图的分辨率(每个子图的大小)	否
	type		string	地图类型	否
	version		string	地图版本	否

3d子地图 info.json 格式

字段名			类型	描述	可缺省
mapConfig			object	地图信息	否
	nodeSize		object	每个子图(bin文件)的大小	否
		x	int	每个子图x方向上的格子数量	否
		y	int	每个子图y方向上的格子数量	否
	range		object	整个地图的范围	否
		maxX	double	整个地图的右边界，单位m	否
		maxY	double	整个地图的上边界，单位m	否

		minX	double	整个地图的左边界，单位m	否
		minY	double	整个地图的下边界，单位m	否
	resolutions		double	整个地图的分辨率(每个子图的大小)	否
	type		string	地图类型	否
version			string	地图版本	否
transform			object	地图矫正位姿	否
	angle		double	地图矫正角度，单位deg	否
	x		double	地图矫正位置，单位m	否
	y		double		否